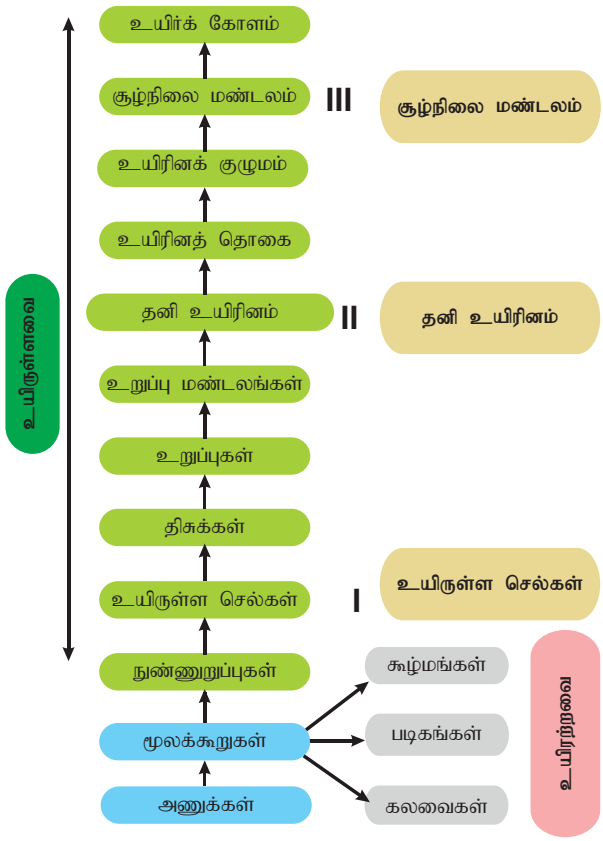
அட்டவணை 1.1: வளர்மாற்றம் மற்றும் சிதைவுமாற்ற வினைகளுக்கிடையேயான வேறுபாடுகள்

வளர் மாற்றம்	சிதைவு மாற்றம்
புரோட்டோபிளாச கட்டமைப்பு வினைகள்	சிதைவூட்டும் வினைகள்
சிறுசிறு மூலக்கூறுகள் இணைந்து பெரிய மூலக்கூறு உண்டாக்கப்படுகிறது	பெரிய மூலக்கூறு சிறுசிறு மூலக்கூறுகளாக உடைக்கப்படுகிறது
வேதிய ஆற்றல் உருவாக்கப்பட்டு சேமிக்கப்படுகிறது	சேமிக்கப்பட்ட வேதிய ஆற்றல் வெளிவிடப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது
எடுத்துக்காட்டு: அமினோ அமிலங்கள் சேர்ந்து புரதம் உற்பத்தியாதல்	எடுத்துக்காட்டு: குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு நீராகவும், CO_2 ஆகவும் சிதைவுறுதல்.



படம் 1.3: உயிரினங்களின் அமைப்புமுறையின் படிநிலைகள் மற்றும் ஒருங்கமைப்பு

கேராவின் உடலத்தினை (கணுவிடைப் பகுதியை) சேகரித்து, அதனை நுண்ணோக்கியில் உற்று நோக்கவும். அவ்வாறு நோக்கும் போது தாவரத்தின் செல்களை மிகத் தெளிவாகக் காணலாம். அப்போது செல்லினுள் சைட்டோபிளாசத்தின் இயக்கத்தைக் காணமுடிகிறதா? ஆம் எனில், அவ்வாறு செல்லினுள் நடைபெறும் சைட்டோபிளாச இயக்கம் **சைட்டோபிளாச நகர்வு** அல்லது **சைக்ளோசிஸ்** (*Cyclosis*) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

1.2. வைரஸ்கள் (Viruses)



அண்மைக்காலத்தில் செய்தித்தாள்களில் வந்த தலைப்புச்செய்திகளைப் படித்ததுண்டா? *EBOLA, ZIKA, AIDS, SARS, H1N1* போன்ற பல சொற்களைக் கேள்விப்பட்டுள்ளீர்களா? இவைகள் மனிதர்களில் மிகக்கடுமையான நோய்களை ஏற்படுத்தக்கூடியதும், **'உயிரியியலின் புதிர்'** (*Biological puzzle*) என்று அழைக்கக்கூடியதுமான வைரஸ்களாகும். முன்பாடப்பகுதியில் உயிரி உலகத்தின் பண்புகளைப் பற்றி கற்றிருக்கிறோம். இப்பாடப்பகுதியில் உயிரி உலகத்தையும், உயிரற்ற உலகத்தையும் இணைக்கக்கூடிய வைரஸ்களைப் பற்றி விவாதிக்க உள்ளோம்.

இலத்தீன் மொழியிலிருந்து பெறப்பட்ட 'வைரஸ்' என்ற சொல்லுக்கு 'நச்சு' என்று பொருள். வைரஸ்கள் மீநுண்ணிய, செல்லுக்குள்ளே வாழும் நிலைமாறா ஒட்டுண்ணிகள் ஆகும். இவை புரத உறையால் சூழப்பட்ட உட்கரு அமிலத்தைப் (*Nucleic acid*) பெற்றுள்ளன. இயற்கையான அமைப்பில் *DNA* அல்லது *RNA* உட்கரு அமிலத்தை இவைகள் பெற்றுள்ளன. வைரஸ்களைப் பற்றிய படிப்பின் பிரிவு **'வைரஸ் இயல்'** (*Virology*) என்று அழைக்கப்படுகிறது.